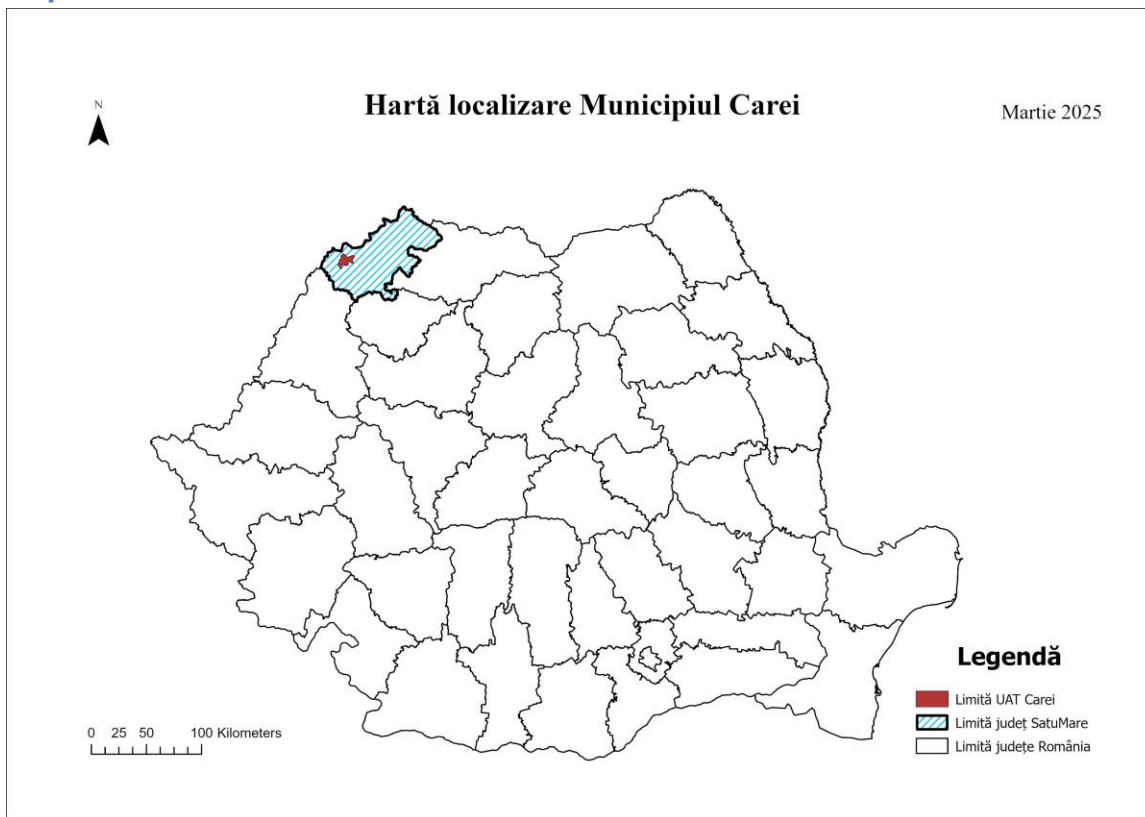


Gestiunea Transportului Public în Municipiul Carei

Capitolul 1: Introducere



Transportul public reprezintă un element esențial al mobilității urbane, având un impact direct asupra calității vieții locuitorilor și dezvoltării economice a orașului. Acest proiect își propune să analizeze starea actuală a transportului public din municipiul Carei.

Capitolul 2: Infrastructura de transport în Carei

Municipiul Carei dispune de o infrastructură rutieră dezvoltată, care include drumuri naționale, județene și locale. De asemenea, orașul este deservit de transportul feroviar, având legături către principalele centre urbane din regiune.



Harta căilor de comunicație din Municipiul Carei

Martie 2025



Capitolul 3: Transportul public în Carei

Serviciile de transport public din Carei sunt asigurate de microbuze, care operează pe două linii urbane.

Operatorul de transport rutier este societatea Carei Trans Bus SRL, aflată integral în proprietatea Consiliului Local Carei.

Flota de transport public din municipiul Carei este formată din șapte microbuze electrice moderne, care asigură un transport eficient, ecologic și sustenabil pentru locuitori.

Microbuzele e-Atak fabricate de firma Karsan din Bursa, achiziționate de Consiliul Local Carei facilitează transportul public local începând cu data de 21 ianuarie 2024.



FLOTA TRANSPORT PUBLIC CAREI

TECHNICAL SPECIFICATIONS		PASSENGER CAPACITY ALTERNATIVES				
VEHICLE TYPE		Seated	Foldable	Max. Standing	Wheelchair	Max. Total Passengers
Vehicle Category & Class	Low Floor Bus, M3 category, Class I, LHD	18	4	40	1	58
POWERTRAIN SYSTEM		21	2	37	1	58
Drive Type	Rear Wheel Drive (RWD), 4x2	21	4	37	1	58
Engine Layout	Rear Engine Transversely Mounted	23	2	35	1	58
Engine	Flat Powertrain (FPT) NEF4 - Turbo Diesel Intercooler	23	4	35	1	58
Emission Level	Euro VI					
Number of Cylinders and Volume	4 cylinders & 4500 cc					
Max. Power & Max. Torque	137 kW & 680 Nm					
Transmission	Manual Gearbox - 6 Speed (Optional) Automatic Gearbox - 6 Speed					
PERFORMANCE						
Turning Radius (Kerb to kerb) (mm)	6.312					
BODY						
Body Type	Carbon Steel, Space Frame Steel Tube Structure					
Corrosion Resistance	Cataphoresis & Under Coating					
SUSPENSION						
Suspension	Air Suspension + Electronic Level Control + Kneeling					
Front Axle	Independent					
Rear Axle	Rigid Drive Axle					
BRAKE SYSTEM						
Front & Rear Brakes	Electro Pneumatic Brake System (Disc Brakes)					
Steering Wheel	Tilttable & Telescopic Hydraulic Steering Wheel					
CAPACITY						
Gross Vehicle Weight (kg)	11000					
Fuel Tank Capacity (lt)	140					
AdBlue® Tank Capacity (lt)	30					
DIMENSIONS						
Overall Length (mm)	8.315					
Overall Width (mm)	2.436					
Overall Height (mm)	3.010					
Standing Height (mm)	2.363					
Front Overhang (mm)	2.040					
Rear Overhang (mm)	1.695					
Wheelbase (mm)	4.580					
Step Height, Door	340 & 270 (with Kneeling)					
Approaching / Departure Angles (°)	7.8 / 8.8					
TIRES						
Front Tire Sizes & Rim Sizes	245/75 R 17.5, 6.75X J175 Single					
Rear Tire Sizes & Rim Sizes	225/75 R 17.5, 6.0X J175 Double					
ELECTRICAL SYSTEM						

18+4

21+4

21+2

23+4

23+2

2104 mm

3000 mm with A/C

8355 mm

SPECIFICAȚII TEHNICE MICROBUZELOR E-ATAK

Microbuzele care operează în municipiul Carei sunt cele cu 21 + 4 locuri, adică 21 scaune, 4 scaune pliabile, accesibil pentru persoane cu dizabilități, cu un loc pentru persoane în scaun cu roțile și cu o capacitate maximă de 40 de locuri de stat în picioare, care însumează o capacitate maximă de 58 de persoane.

EQUIPMENT FEATURES			
STYLE			
Exterior Design	Mainline	Midline	Highline
3-Piece Front & Rear Bumpers	S	S	S
LED Day Time Running Lamps	S	S	S
Front Fog Lamp	S	S	S
Electrical and Heated Mirrors	S	S	S
LED Rear Lamps	S	S	S
5 Sliding Side Windows	S	S	S
Light Tinted Color Side Glass	S	-	S
Dark Tinted Color Side Glass	O	S	O
Sliding Heated Driver's Window	S	S	S
Rear Spoiler	-	O	O
Heated Front Door Window	O	O	S
Heated Windscreen	-	O	S
Monocolor LED Destination Signs (Front + Side + Rear)	S	S	S
Front & Rear 175" Steel Wheels	S	S	S
Wheel Covers	O	O	S
225/75 R 175 Spare Tire	O	O	O
Standard Body Color: White	S	S	S
Optional Body Colors: Opaque	O	O	O
Interior Design			
Anti-Slip PVC Floor Cover, Grey	S	S	S
Handrail Tubes (Yellow)	S	S	-
Handrail Tubes (Stainless Steel)	-	-	S
Handgrips	S	S	S
Stop Signs + Digital Clock + Temperature Indicator	S	S	S
Billboard	-	S	S
Body			
Cataphoresis Coating	S	S	S
TECHNOLOGY			
Driver Compartment			
Automatic Gearbox	S	S	S
Retarder	O	S	S
Arm-Controlled Retarder	-	O	O
Rear Park Sensors	-	S	S
Speed Limiter - 100 km/h	S	S	S
Ticket Validator Preparation	S	S	S
Smart Tachograph	O	O	O
2 x Driver Area Speakers	S	S	S
Coat Hook	S	S	S
Audio & Video Systems			
Radio-MP3 Player with USB & Aux	S	S	S
Announcement System for Passenger Area - 5 x Passenger Speakers + Gooseneck Microphone + Amplifier	O	O	O
Camera Pack 1 - Dashboard Mounted 7" LCD Screen & Rear Camera	O	O	O
Camera Pack 2 - Camera Pack 1 + DVR (ITB), Front, Driver, Inside, Service Door Surveillance Cameras	O	O	O
Internet Infrastructure (Wi-Fi Router)	O	O	O
Roof Mounted Fixed 19" LCD Screen with USB	-	-	S
COMFORT			
Cooling & Heating			
Air Conditioner 18 kW with Fresh Air	S	S	S
Front Box A/C 4 kW	S	S	S
Front Box Heater 9 kW	S	S	S
Underseat Heaters: 3 Blowers, 19 kW	S	S	S
Pre-Heater 12 kW	O	O	S
Driver Compartment			
Leather Steering Wheel	-	O	O
6-Way Pneumatic Driver Seat with 3 Point Seat Belt	S	S	-
8-Way Pneumatic Driver Seat with 3 Point Seat Belt	O	O	S
8-Way Pneumatic ISRI Driver Seat	O	O	O
Isolated Driver Cabin	S	S	S
Isolated Driver Cabin with Rear Separation Window*	O	O	O
Full Separated Driver Cabin	O	O	O
Driver Side Window Manual Sun Visor	O	O	O
Front Manual Sun Visor - Driver	S	S	-
Front Electrical Sun Visor - Driver & Passenger	-	-	S
Manual Roof Hatch	S	S	S
Electric Roof Hatch	O	O	O
Passenger Area			
Plastic Type Passenger Seats with Pad	S	S	S
Plastic Type Passenger Seats	O	O	O
Backrest Totem and Wheelchair Designations	S	S	S
Manual Wheelchair Access Ramp	S	S	S
USB on Sidewalls	-	S	S
SAFETY			
ESP - Electronic Stability Program	O	O	O
EBD - Electronic Brake Force Distribution	S	S	S
ABS - Anti-Lock Braking System	S	S	S
ATC - Automatic Traction Control	S	S	S
DTC - Drag Torque Control	S	S	S
BAS - Brake Assistant System	S	S	S
Bus Stop Brake	S	S	S
HSA - Hill Start Aid	S	S	S
LWDC - Lining Wear Display and Control	S	S	S
Front Anti Roll Bar	S	S	S
Rear Anti Roll Bar	S	S	S
Fire Detection System	S	S	S
Fire Suppression System - Fireturb	-	S	S
Fire Suppression System - Fogmaker	O	O	O
Reverse Gear Buzzer	-	S	S
S: Standard			
O: Option			
* Only without Billboard			

DOTĂRI TEHNICE MICROBUZE E-ATAK

Traseul 1 (lungime de 15,8 km): Plecarea Depou- Calea Armatei Române- str. Tireamului dus – str. Tireamului întors- str. Ignișului- str. Zăgănescu- str. Cimitirului- str. Viilor- str. Mioriței- str. Vlad Țepeș dus- str. Vlad Țepeș întors- str. 25 Octombrie dus- str. 25 Octombrie întors- str. 1 Decembrie 1918- str. Iuliu Maniu- str. Independenței dus- str. Independenței întors- str. Iuliu Maniu- str. Crișan- str. Căplenilor- str. Agoston- str. Mihai Viteazul – Calea Armatei Române – Depou.

Traseul 2 (lungime de 15,8 km): Plecare Depou- Calea Armatei Române- str. Mihai Viteazul – str. Agoston- str. Căplenilor- str. Crișan – str. Iuliu Maniu- str. Independenței dus- str. Independenței întors- str. Someș- str. 1 Decembrie 1918- str. 25 Octombrie dus- str. Vlad Țepeș dus- str. Vlad Țepeș întors- str. 25 Octombrie întors- str. Mioriței- str. Viilor- str. Cimitirului- str. prof. Francisc Pall- str. Ignișului – str. Tireamului dus- str. Tireamului întors- Calea Armatei Române- Depou.

Autobuzele circulă din oră în oră, prima cursă pornește la ora 6.00, iar ultima la ora 20.00, pe ambele trasee, conform programului atașat. Autobuzele nu circulă sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale.



Carei Trans Bus SRL
Program Linia 1
 Luni - Vineri

Strand 1	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00		12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
Vlad Tepes / Hasdeu	6:03	7:03	8:03	9:03	10:03		12:03	13:03	14:03	15:03	16:03	17:03	18:03	19:03	20:03
25 oct. "Roth"	6:05	7:05	8:05	9:05	10:05		12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05	18:05	19:05	20:05
25 oct. Membau	6:08	7:08	8:08	9:08	10:08		12:08	13:08	14:08	15:08	16:08	17:08	18:08	19:08	20:08
25 oct. 63	6:10	7:10	8:10	9:10	10:10		12:10	13:10	14:10	15:10	16:10	17:10	18:10	19:10	20:10
Jysk	6:11	7:11	8:11	9:11	10:11		12:11	13:11	14:11	15:11	16:11	17:11	18:11	19:11	20:11
Spital 1	6:13	7:13	8:13	9:13	10:13		12:13	13:13	14:13	15:13	16:13	17:13	18:13	19:13	20:13
1 dec. 1918; 10 etaje	6:15	7:15	8:15	9:15	10:15		12:15	13:15	14:15	15:15	16:15	17:15	18:15	19:15	20:15
Scoala nr. 1	6:18	7:18	8:18	9:18	10:18		12:18	13:18	14:18	15:18	16:18	17:18	18:18	19:18	20:18
Independentei 1	6:19	7:19	8:19	9:19	10:19		12:19	13:19	14:19	15:19	16:19	17:19	18:19	19:19	20:19
Gara	6:21	7:21	8:21	9:21	10:21		12:21	13:21	14:21	15:21	16:21	17:21	18:21	19:21	20:21
Politia	6:23	7:23	8:23	9:23	10:23		12:23	13:23	14:23	15:23	16:23	17:23	18:23	19:23	20:23
Iuliu Maniu "Kalazancius"	6:24	7:24	8:24	9:24	10:24		12:24	13:24	14:24	15:24	16:24	17:24	18:24	19:24	20:24
Caplenilor 1	6:27	7:27	8:27	9:27	10:27		12:27	13:27	14:27	15:27	16:27	17:27	18:27	19:27	20:27
Agoston	6:28	7:28	8:28	9:28	10:28		12:28	13:28	14:28	15:28	16:28	17:28	18:28	19:28	20:28
Comchim 1	6:30	7:30	8:30	9:30	10:30		12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30
Kaufland 1	6:31	7:31	8:31	9:31	10:31		12:31	13:31	14:31	15:31	16:31	17:31	18:31	19:31	20:31
Calea Armatei Romane 1	6:33	7:33	8:33	9:33	10:33		12:33	13:33	14:33	15:33	16:33	17:33	18:33	19:33	20:33
Spital vechi	6:35	7:35	8:35	9:35	10:35		12:35	13:35	14:35	15:35	16:35	17:35	18:35	19:35	20:35
IPPSC	6:37	7:37	8:37	9:37	10:37		12:37	13:37	14:37	15:37	16:37	17:37	18:37	19:37	20:37
Tireamului ANL	6:41	7:41	8:41	9:41	10:41		12:41	13:41	14:41	15:41	16:41	17:41	18:41	19:41	20:41
Tireamului Gradinita	6:43	7:43	8:43	9:43	10:43		12:43	13:43	14:43	15:43	16:43	17:43	18:43	19:43	20:43
Teoretic 1	6:47	7:47	8:47	9:47	10:47		12:47	13:47	14:47	15:47	16:47	17:47	18:47	19:47	20:47
Cimitirului 1	6:50	7:50	8:50	9:50	10:50		12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Vililor Cimitir Reformat 1	6:52	7:52	8:52	9:52	10:52		12:52	13:52	14:52	15:52	16:52	17:52	18:52	19:52	20:52
Strand 1	6:53	7:53	8:53	9:53	10:53		12:53	13:53	14:53	15:53	16:53	17:53	18:53	19:53	20:53

Sambata, Duminica si in sarbatori legale nu circula.

PROGRAM LINIA 1



Carei Trans Bus SRL

Program Linia 2

Luni – Vineri

Gara	6:12	7:12	8:12	9:12	10:12		12:12	13:12	14:12	15:12	16:12	17:12	18:12	19:12	20:12
Politia	6:14	7:14	8:14	9:14	10:14		12:14	13:14	14:14	15:14	16:14	17:14	18:14	19:14	20:14
1 dec 1918. Biserica catolica	6:15	7:15	8:15	9:15	10:15	Pauza	12:15	13:15	14:15	15:15	16:15	17:15	18:15	19:15	20:15
1 dec 1918. Castel	6:18	7:18	8:18	9:18	10:18		12:18	13:18	14:18	15:18	16:18	17:18	18:18	19:18	20:18
Spital 2	6:20	7:20	8:20	9:20	10:20		12:20	13:20	14:20	15:20	16:20	17:20	18:20	19:20	20:20
25 oct. cab. Veterinar	6:22	7:22	8:22	9:22	10:22		12:22	13:22	14:22	15:22	16:22	17:22	18:22	19:22	20:22
Vlad Tepes / Hasdeu	6:25	7:25	8:25	9:25	10:25		12:25	13:25	14:25	15:25	16:25	17:25	18:25	19:25	20:25
25 oct. "Roth"	6:27	7:27	8:27	9:27	10:27		12:27	13:27	14:27	15:27	16:27	17:27	18:27	19:27	20:27
25 oct. Membau	6:28	7:28	8:28	9:28	10:28		12:28	13:28	14:28	15:28	16:28	17:28	18:28	19:28	20:28
Mioritei 1	6:30	7:30	8:30	9:30	10:30		12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30
Strand 2	6:31	7:31	8:31	9:31	10:31		12:31	13:31	14:31	15:31	16:31	17:31	18:31	19:31	20:31
Viilor Cimitir Reformat 2	6:32	7:32	8:32	9:32	10:32		12:32	13:32	14:32	15:32	16:32	17:32	18:32	19:32	20:32
Cimitirului 2	6:36	7:36	8:36	9:36	10:36		12:36	13:36	14:36	15:36	16:36	17:36	18:36	19:36	20:36
Teoretic 2	6:39	7:39	8:39	9:39	10:39		12:39	13:39	14:39	15:39	16:39	17:39	18:39	19:39	20:39
Spital vechi	6:41	7:41	8:41	9:41	10:41		12:41	13:41	14:41	15:41	16:41	17:41	18:41	19:41	20:41
IPPSC	6:43	7:43	8:43	9:43	10:43		12:43	13:43	14:43	15:43	16:43	17:43	18:43	19:43	20:43
Tireamului ANL	6:44	7:44	8:44	9:44	10:44		12:44	13:44	14:44	15:44	16:44	17:44	18:44	19:44	20:44
Tireamului Gradinita	6:46	7:46	8:46	9:46	10:46		12:46	13:46	14:46	15:46	16:46	17:46	18:46	19:46	20:46
Calea Armatei Romane 2	6:48	7:48	8:48	9:48	10:48		12:48	13:48	14:48	15:48	16:48	17:48	18:48	19:48	20:48
Kaufland 2	6:50	7:50	8:50	9:50	10:50		12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Comchim 2	6:51	7:51	8:51	9:51	10:51		12:51	13:51	14:51	15:51	16:51	17:51	18:51	19:51	20:51
Agoston FGH	6:53	7:53	8:53	9:53	10:53		12:53	13:53	14:53	15:53	16:53	17:53	18:53	19:53	20:53
Caplenilor 2	6:54	7:54	8:54	9:54	10:54		12:54	13:54	14:54	15:54	16:54	17:54	18:54	19:54	20:54
Iuliu maniu "Magnolia"	6:56	7:56	8:56	9:56	10:56		12:56	13:56	14:56	15:56	16:56	17:56	18:56	19:56	20:56
Independentei 1	6:58	7:58	8:58	9:58	10:58		12:58	13:58	14:58	15:58	16:58	17:58	18:58	19:58	20:58
Gara	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00		13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00

Sambata, Duminica si in sarbatori legale nu circula.

PROGRAM LINIA 2

CENTRE DE VANZARE SI ORARUL DE FUNCTIONARE		
CENTRUL DE VANZARE	LOCATIA	ORAR
AUTOMATE DE BILETE	Mioritei 35	
	25 octombrie 25	
	1 dec. 1918 nr 2	
	1 dec. 1918 nr 54	
	Independentei 44	
	Iuliu Maniu nr 6	
	Mihai Viteazu nr 19	
	Calea Armatei Romane nr 16	
	Ignisului nr 20	
	Independentei nr 1	
	1 dec. 1918 nr 1	
	25 octombrie 34/A	
	Mioritei nr 2	
	Mihai Viteazu nr 18-20	
	Caplenilor 67	
FOSTUL SEDIU AL RADIO TRANSILVANIA	Str. 1 Decembrie 1918. nr. 1	08-16
SEDIU	Str. Progresului nr. 28	08-16

LOCAȚII AUTOMATE ȘI CENTRE DE VÂNZARE

Tarife:

Abonament lunar 60 de călătorii: 110 lei.

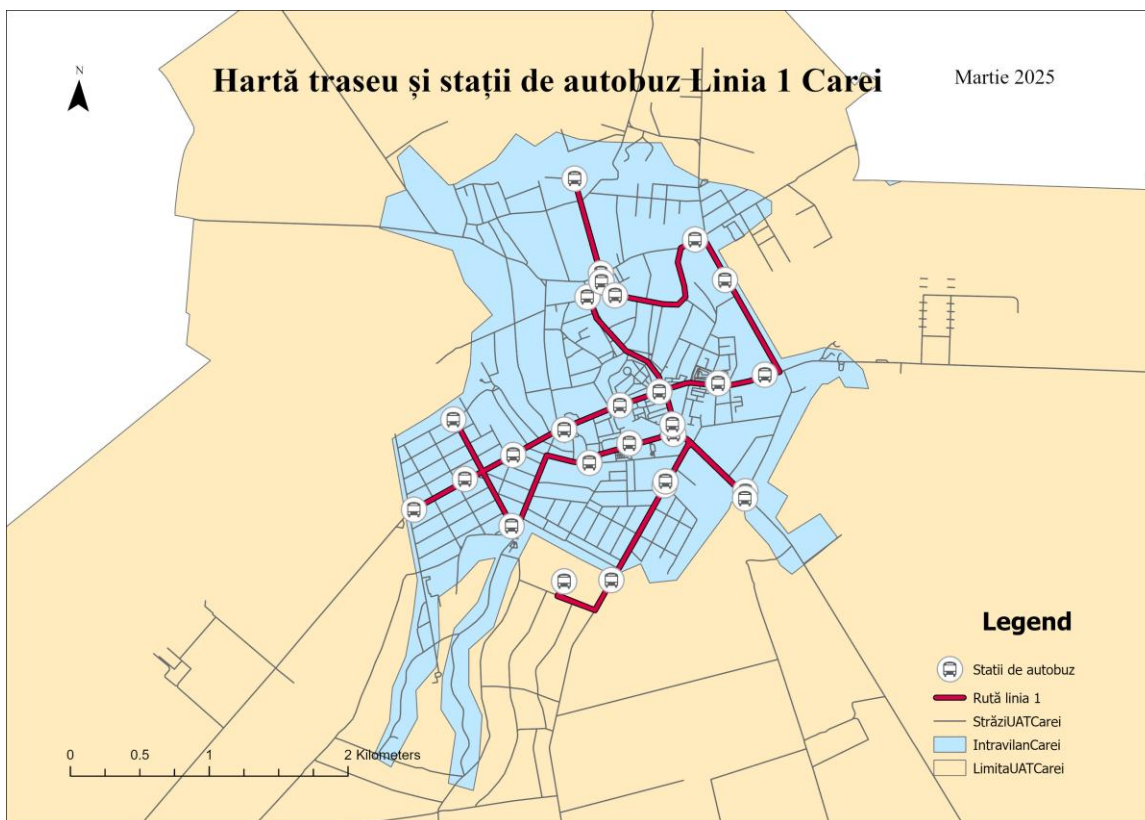
Abonament lunar călătorii nelimitate: 140lei.

Abonamente săptămânale: 30 lei.

Preț bilet: 3 lei.

Biletele pot fi achiziționate de la automate și din centrele de vânzare.

Pe bulevardele 25 Octombrie și Mihai Viteazul circulația microbuzelor se desfășoară pe benzi dedicate mijloacelor de transport public, pe ambele direcții.



Capitolul 4: Indicatori și analiza pe teren

Linia analizată este Linia 1, iar pe sectoarele de drum dintre 25 Octombrie și Mihai Viteazul, microbuzele circulă exclusiv pe banda dedicată transportului în comun, asigurând astfel o fluidizare a traficului și o deplasare mai rapidă. Traseul are o lungime totală de 15,8 km, iar analiza a fost efectuată în intervalul orar 14:00 – 15:00. Autobuzul a plecat din prima stație la ora 14:01 și a parcurs întreaga distanță în 57 de minute. Astfel, viteza medie de deplasare a fost de 35 km/h. În aceeași perioadă, pe traseu erau în circulație un număr de 2 vehicule, asigurând transportul pasagerilor pe această rută.

Denumire Stație	Urcari	Coborari	Pe bus	Coeficient de ocupare
Strand	8	0	0	0.14
Roth	5	0	8	0.22
Membau	7	1	13	0.33
63	4	2	19	0.36
Jysk	7	3	21	0.43
Spital	4	1	25	0.48
10 etaje	5	3	28	0.52

Scoala	6	0	30	0.62
Independentei	3	0	36	0.67
Gara	8	9	39	0.66
Politia	1	1	38	0.66
Iuliu Maniu	3	5	38	0.62
Caplenilor 1	2	1	36	0.64
Agoston	4	5	37	0.62
Comchim	5	9	36	0.55
Kaufland	3	8	32	0.47
Armatei	4	0	27	0.53
Spital	2	3	31	0.52
IPPSC	2	3	30	0.50
ANL	5	11	29	0.40
Gradinita	3	10	23	0.28
Teoretic	2	4	16	0.24
Cimitir	0	6	14	0.14
Strand	0	8	8	0.46
Medie calatori			26.6957	

TABEL FLUX CĂLĂTORI ȘI COEFICIENT DE OCUPARE

Calcul indicatori

Capacitatea de transport a microbuzelor:

$$C_v := 22 + 4 + 32 = 58$$

Vehicule pe oră și sens:

$$F := 2$$

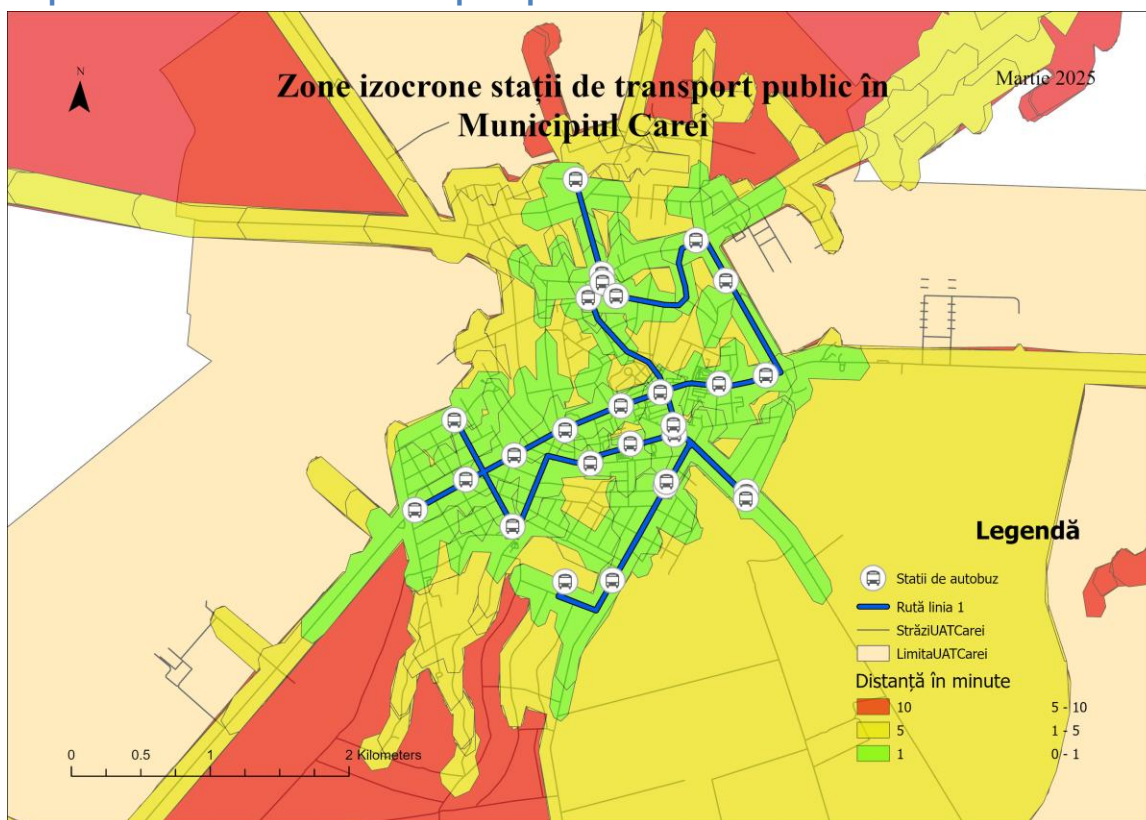
Capacitatea liniei de transport public:

$$C_t := F \cdot C_v = 116$$

Călători kilometru:

$$C_{km} := C_t \cdot 15.8 = 1.833 \cdot 10^3$$

Capitolul 6: Izocrone de transport public



Capitolul 7: Bibliografie

<https://www.municipiulcarei.ro/ro>

<https://www.visitcarei.ro/info/transport.html>

<https://www.karsan.com/ro/autobuz-electric/e-atak>